

NOMBRE: _____ FECHA: _____

CON CALCULADORA

20%

1. Determine si un gas sometido a los siguientes procesos, SÍ o NO realiza trabajo y justifique.
 - a. Un gas sometido a un cambio de temperatura en un proceso isobárico.
 - b. Un gas que a volumen constante cambia su energía interna.

30%

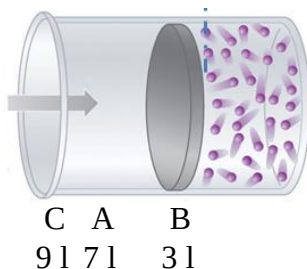
2. Comente en qué consisten y con ejemplos los tipos de propagación del calor que existen.

30%

3. Un bloque de aluminio ($c = 0.897 \text{ J/g K}$, $\alpha = 23 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$), de 1350 g y 500 cm^3 de volumen se somete a un calentamiento de 15°C hasta 180°C .
 - a. ¿Qué cantidad de calor absorbe el bloque?
 - b. ¿Cuál es su volumen final?
 - c. ¿Cuál es su cambio de volumen?

20%

4. El gas que se muestra en el siguiente está sometido a 1.8 atm, recibe un intercambio de energía que lo hace desplazarse de la posición A a B, y después de esto, a la posición C. Las medidas están en litros.

Recuerde que $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$ 

- a. Comente y justifique si en alguno de los procesos anteriores el trabajo es negativo.
- b. ¿Cuál es el trabajo neto? En J